

GUÍA DE LABORATORIO No 2

LEY DE OHM

OBJETIVOS

- Comprobar la Ley de Ohm mediante un circuito básico.

MATERIALES

1. Computador
2. Simulador virtual Phet colorado
Bombilla
Batería
Medidor de voltaje
Medidor de corriente
Interruptor
3. Guía de laboratorio.

PLATAFORMA DE LA SIMULACIÓN

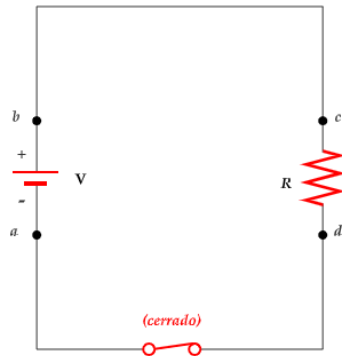


https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_es.html

LABORATORIO N°1

Paso 1: Utilice la opción **LABORATORIO** del programa.

Paso 2: realice el siguiente montaje en la simulación.



Estando el interruptor cerrado, mueva los valores de la batería hasta que el medidor de voltaje muestre registre **1.0 V**.

Mueva el valor de la resistencia de la bombilla hasta que el valor marque **10 Ω** .

Observe el valor de corriente y registre su valor en la Tabla 1.

Tabla 1. VOLTAJE VS CORRIENTE

V	I (A)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

- Elija 3 valores de la tabla y verifique que se cumpla la Ley de Ohm
- Realice el gráfico de voltaje (V) versus corriente (I).

LABORATORIO N°2

Repita el proceso para los valores los siguientes valores del voltaje.

Tabla 2. VOLTAJE VS CORRIENTE

V	$I \text{ (A)}$
15	
20	
25	
30	
35	
40	
45	
50	
55	
60	

- Elija 3 valores de la tabla y verifique que se cumpla la Ley de Ohm
- Realice el gráfico de voltaje (V) versus corriente (I).

LABORATORIO N°3

Estando el interruptor cerrado, mueva los valores de la batería hasta que el medidor de voltaje muestre registre **12 V**.

Mueva el valor de la resistencia de la bombilla hasta que el valor marque **20 Ω** .

Observe el valor de corriente y registre su valor en la Tabla 1.

Tabla 3. RESISTENCIA VS CORRIENTE

$R(\Omega)$	$I \text{ (A)}$
20	
30	
40	

**FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
PROGRAMAS DE INGENIERIAS – IUB
GUÍA DE LABORATORIO N°1
TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA**

50	
60	
70	
80	
90	
100	
110	
120	

- Elija 3 valores de la tabla y verifique que se cumpla la Ley de Ohm
- Realice el gráfico Resistencia (R) versus corriente (I).

Realizar el Informe final

Debe presentar el trabajo en el formato establecido para tal fin. Consultar formato Informe final y ejemplo.